FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

10. Pesquisa Sequencial

Técnicas de pesquisa

FACULDADE VINCIT

Para que um elemento possa ser encontrada em um arranjo, tabela ou coleção de dados, devemos nos atentar a qual mecanismo será utilizado para realizar essa busca.

Embora pareça óbvio dizer que a busca por um elemento seja feita de maneira sequencial, isto é, percorrendo a coleção do início ao fim, existem outras técnicas que podem ser bem mais sucedidas, a depender do cenário.

Dentre tantas técnicas disponíveis, podemos destacar três:

- Pesquisa sequencial
- Pesquisa binária
- Pesquisa por interpolação.

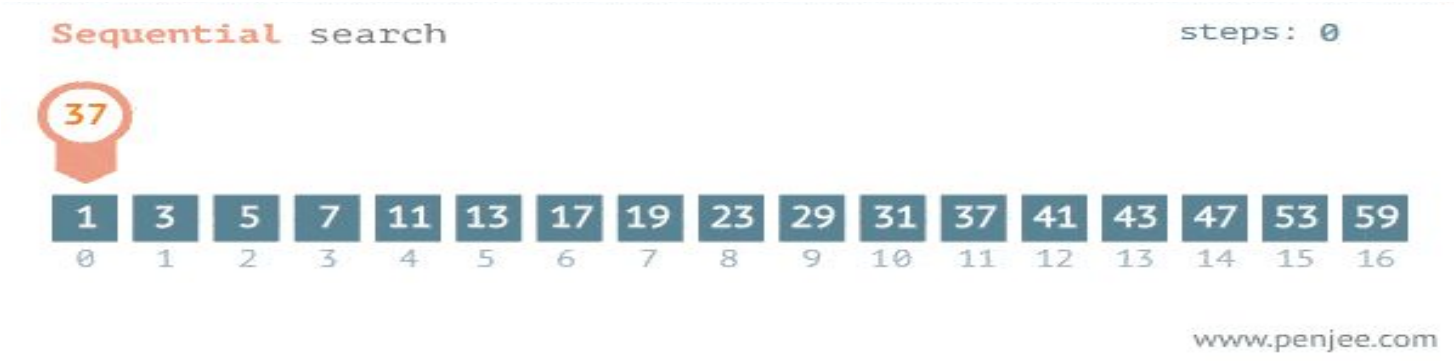
Pesquisa sequencial

FACULDADE VINCIT

A técnica de pesquisa mais simples, e também mais utilizada, é a pesquisa sequencial.

Neste caso, percorre-se a estrutura, coleção ou arranjo de forma linear, passando por todos os elementos do início ao fim, e validando as informações contidas em cada um dos elementos.

Embora seja a mais simples, é a pesquisa mais onerosa do ponto de vista computacional.



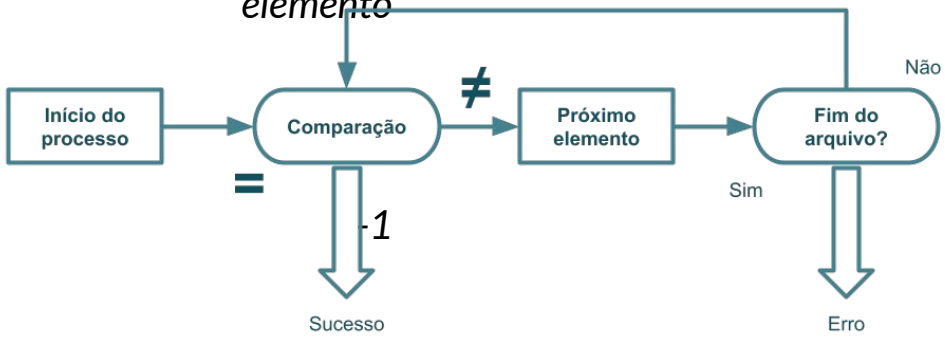
Pesquisa sequencial - Algoritmo

FACULDADE VINCIT

Input: *A variável que contém o vetor (V) e a chave (K)*
Output: *-1 se não encontrou o elemento ou o próprio elemento*

```
begin
    forall the elementos de V do
        if elemento = K then
            return elemento
        endif
    endfall

    return -1
end
```



10. Processo de Pesquisa sequencial. Fonte: Laureano (2008)

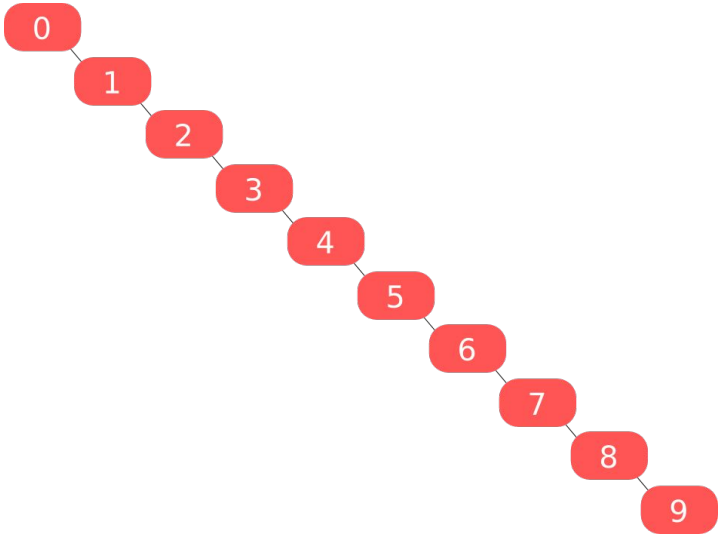
Análise de Desempenho

FACULDADE VINCIT

A busca sequencial tem um desempenho bem modesto, quando comparado aos outros métodos de busca.

O número médio de comparações para a localização de uma entrada arbitrária é dado por :

$$N_c = \frac{n+1}{2}$$



FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit